

مَتِين

منصة مَتِين

حفظ المتون والمنظومات العلمية، وفهمها بمصدر موثوق وتوجيه بشري

توجيه بشري

شرح مسند

تسميع الكلمات

مَتِين | بيئة تعلم متكاملة بمرجعية واضحة

تُعد منصة «مَتِين» بيئة تعليمية تقنية تهدف إلى تيسير حفظ وتسميع وفهم المتون والمنظومات العلمية بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الإشراف العلمي البشري المعتمد.

تتجسد أصالة المنصة ومرجعيتها العلمية والتقنية في أربعة محاور:

١. التوثيق الشرعي الصارم | Strict RAG

إجابة من الشروح المحققة المعتمدة، مع اسم الكتاب والصفحة؛ امتناع عن الإفتاء والتكهن.

٢. التسميع الصوتي الذكي

تسميع مقطعاً بمقطع؛ مطابقة كلمات لرصد الزيادة والنقص والترتيب، لا حكم من نموذج محادثة عام.

٣. الإشراف البشري | Human-in-the-Loop

إحالة الحالات المعقدة والاستفسارات المتقدمة إلى معلم معتمد؛ والسؤال المباشر متاح.

٤. الواقعية والتحقق الميداني

استبيان من ٦٠ استجابة: ٧٨,٣% اختاروا ذكر المصدر ضمن عوامل الثقة، و٦٣,٣% وصفوا المساعد مع الإحالة بأنه ممتاز.

المشكلة | رحلة الطالب موزعة بين الحفظ والفهم والتوجيه

ثلاث فجوات مترابطة ظهرت في استجابات العينة:

٠.٥%

تشتت الشروح

٣٠ من ٦٠ اختاروا طول الشروح وتشتتها.

٦٦,٧%

صعوبة إيجاد معلّم

٢٨ من ٦٠ ذكروا صعوبة إيجاد من يُسمّع ويصحح.

٠.٧%

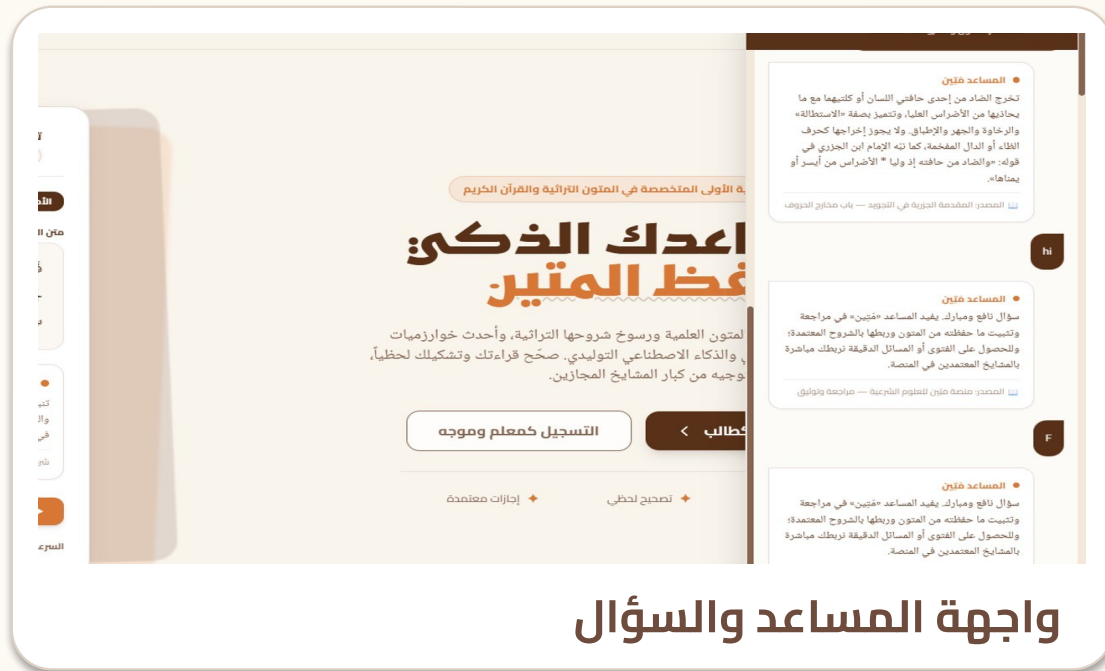
ضعف التفاعل

٤٢ من ٦٠ اختاروا الملل وفقدان الحافز.

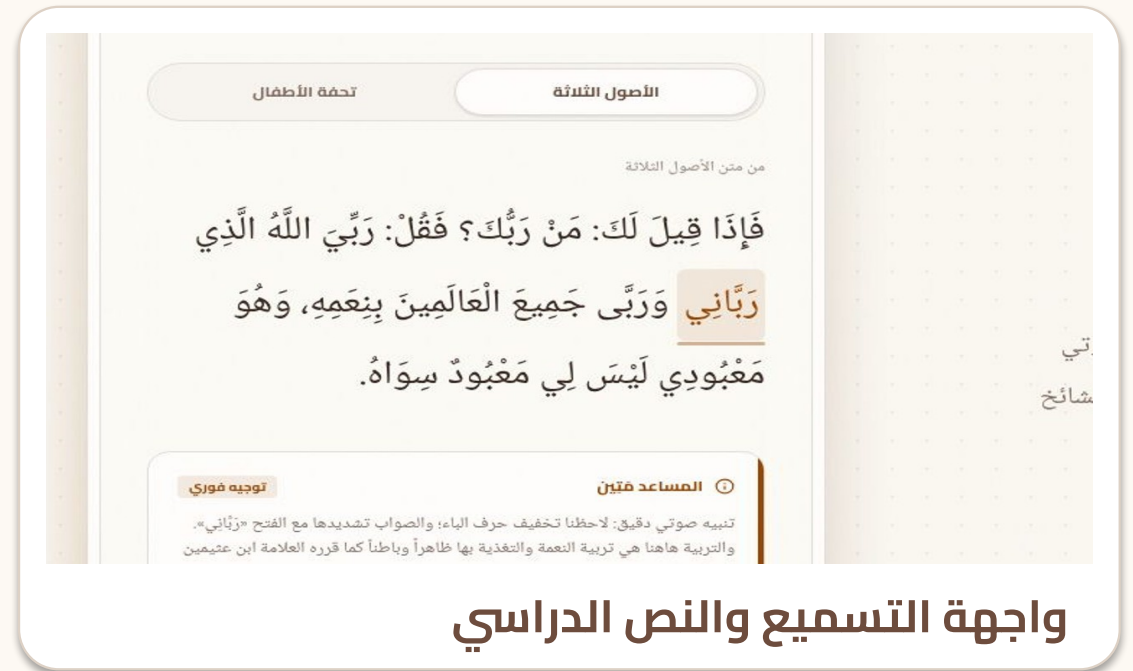
المطلوب: وصل التسميع بالشرح المسند ثم التوجيه، بدل ترك كل خطوة منفصلة.

الحل | واجهة تجمع التسميع والمساعد في سياق واحد

صور المشروع



واجهة المساعد والسؤال



واجهة التسميع والنص الدراسي

المبدأ: يراجع الطالب موضعه، ثم يطلب شرحاً مسنداً أو توجيهاً بشرياً عند الحاجة.

آلية العمل | من صوت الطالب إلى قرار قابل للفهم

١.

تحديد المقطع

متن محقق ومقطع واضح للنطاق.

٢.

استقبال الصوت

تسجيل مقاطع قصيرة بإذن الطالب.

٣.

تفريغ ومطابقة

كشف حذف أو استبدال أو زيادة الكلمات.

٤.

تنبيه أو إعادة

نتيجة مؤكدة؛ وغير الواضح يُعاد.

لا يُحتسب الصمت وحده حذفاً، ولا تتحول قراءة غير واضحة إلى خطأ حفظ مؤكد.

القيمة المضافة | كل خطوة تقود إلى التالية

الممارسة المتفرقة	ما تقترحه مِثِين
حفظ فردي دون موضع واضح للخطأ	تسميع مرتبط بالمقطع وموضع الكلمة
بحث منفصل بين الشروح	شرح في سياق النص مع عزو للكتاب والصفحة
سؤال غير مرتبط بموضع التعثر	إحالة تحمل سؤال الطالب وسياقه بموافقته
السلامة العلمية: مصدر معتمد ← استشهاد قابل للتحقق ← إجابة محدودة أو امتناع وإحالة.	

التقنيات | معمارية قابلة للاختبار والاستبدال

الطبقة	الخيار المقترح	الغاية
الواجهة	React + TypeScript + Tailwind	قراءة وتفاعل عربي RTL
الخادم والبيانات	Node.js + Express + PostgreSQL / Drizzle	صلاحيات ومحتوى وتقدم
الصوت	تفريغ قابل للمقارنة + مطابقة كلمات	رصد الخطأ بعد التأكد
المعرفة	بحث نصي ودلالي + استرجاع مسند	شرح بعزو يمكن مراجعته

يُحسم اختيار مزود الصوت بعد قياس دقة الكشف، الأخطاء الزائفة، التكلفة والاحتفاظ بالبيانات.

النتائج | تقبّل الفكرة لا يساوي نجاح المنتج بعد

٣,٥٨٪

صوت مقترح

٣٥ من ٦٠ قيّموا فكرة صوتية أوسع
بـ ٤-٥ من ٥.

٣,٦٣٪

المساعد والإحالة

٣٨ من ٦٠ وصفوا هذا التصور بأنه
ممتاز.

٣,٧٨٪

ذكر المصدر

٤٧ من ٦٠ اختاروا ذكر المرجع ضمن
عوامل الثقة.

الخطوة التالية: اختبار دقة التسميع وصحة العزو وإتمام الرحلة قبل إعلان نتائج أداء.

الاستمرار | نثبت رحلة واحدة ثم نتوسع بمسؤولية

٠١

نطاق أول

متن معتمد واحد؛ كلمات وشرح مسند وإحالة نصية.

٠٢

قياس وتطوير

دقة الكشف والعزو؛ تكلفة الصوت والسؤال والمراجعة.

٠٣

توسع مشروط

متون إضافية بعد الترخيص والاختبار والتدقيق.

عبد الرحمن عماد ابوز عنين

الفكرة والتجربة والواجهات ومراجعة المصادر

مالك نورالدين الساعدي

الذكاء الاصطناعي والنماذج والخادم

مُتَيْن: تقنية مساعدة، ومصدر يمكن التحقق منه، ومعلّم لا يغيب عن القرار.